Statistiques

I Vocabulaire

On a demandé aux élèves d'une classe de 3ème le nombre de livres lus pendant les vacances d'été.

Nombre de livres lus	0	1	2	3	4	5
Nombre d'élèves	2	4	6	4	3	1

Définition

- La **population étudiée** est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude.
- Le **caractère étudié** est la particularité observée de la population étudiée.
- L'**effectif** d'une valeur est le nombre de données égales à cette valeur.
- L'**effectif total** est le nombre total de données de la série étudiée.

Exemple

- La population étudiée dans notre exemple est les élèves de la classe de 3ème.
- Le caractère étudié est le nombre de livres lus pendant les vacances d'été.
- L'effectif de la valeur 3 est égal à 4. Cela veut dire qu'il y a 4 élèves qui ont lu 3 livres.
- $2+4+6+4+3+1=20$. L'effectif total de cette série est 20. Il y a donc 20 élèves dans cette classe.

II Fréquences

Définition

La **fréquence** d'une valeur est le quotient de son effectif par l'effectif total de la série. Elle s'exprime sous la forme d'une fraction ou d'un pourcentage.

$$\frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}} \quad \text{ou} \quad \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}} \times 100$$

Exemple

On veut déterminer la fréquence d'élèves qui ont lu 4 livres pendant les vacances.
Il y a 3 élèves sur 20 qui ont lu 4 livres. La fréquence est donc de $\frac{3}{20}$.
Si on souhaite l'exprimer en pourcentage : $\frac{3}{20} \times 100 = 15$. Il y a donc 15 % de la classe qui a lu 4 livres pendant les vacances.

Propriété

La somme de toutes les fréquences d'une série statistique est toujours égale à 1 (ou à $100\,\%$).

III Moyenne

Définition

La **moyenne** d'une série statistique est le nombre obtenu en additionnant toutes les valeurs de la série puis en divisant par son effectif total. On la note souvent m.

$$m = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

Exemple

Calculons la moyenne de notre exemple :

$$m = \frac{2\times 0 + 4\times 1 + 6\times 2 + 4\times 3 + 3\times 4 + 1\times 5}{20} = \frac{45}{20} = 2{,}25.$$

En moyenne, les élèves de cette classe ont lu environ 2 livres pendant les vacances.

Remarque

— La moyenne permet de faire une synthèse des données d'une série.

— Mais elle est sensible aux valeurs extrêmes. Si on ajoute une valeur élevée (ou basse) à la série, la moyenne va augmenter (ou diminuer).

IV Médiane

Définition

La **médiane** d'une série statistique est le nombre noté Me tel que :

— au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à Me ;

— au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à Me.

Méthode : déterminer la médiane d'une série — Cas n°1 : l'effectif total est impair

Prenons l'exemple de la série suivante : $8\ ;\ 17\ ;\ 5\ ;\ 12\ ;\ 17\ ;\ 9\ ;\ 23$.
(1) On range les données dans l'ordre croissant :

$$5 < 8 < 9 < 12 < 17 = 17 < 23$$

(2) La médiane est alors la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Ici, c'est **12** :

$$5 < 8 < 9 < \mathbf{12} < 17 = 17 < 23$$

Méthode : déterminer la médiane d'une série — Cas n°2 : l'effectif total est pair

Prenons l'exemple de la série suivante : $210\ ;\ 185\ ;\ 240\ ;\ 198\ ;\ 225\ ;\ 260\ ;\ 205\ ;\ 230$.
(1) On range les données dans l'ordre croissant :

$$185 < 198 < 205 < 210 < 225 < 230 < 240 < 260$$

(2) La médiane est alors la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Mais ici, il faut prendre deux valeurs :

$$185 < 198 < 205 < 210 \mid 225 < 230 < 240 < 260$$

On prend alors une valeur entre 210 et 225. Par exemple **215**.

Exemple

Reprenons la série du tableau de la partie **I**. Il y a 20 élèves : la médiane se situe entre la 10e et la 11e valeur. En rangeant les données, ces deux valeurs sont égales à 2 : la médiane est donc $Me = 2$. Cela signifie qu'au moins la moitié des élèves ont lu 2 livres ou moins, et qu'au moins la moitié en ont lu 2 ou plus.

V Étendue

Définition

L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite.

Exemple

Dans l'exemple de la classe de 3ème, $5 - 0 = 5$. L'étendue de cette série est donc de 5.

Remarque

L'étendue est utilisée pour vérifier si une série de données est homogène (les valeurs ne sont pas trop éloignées les unes des autres) ou, au contraire, hétérogène.

VI Histogramme

Définition

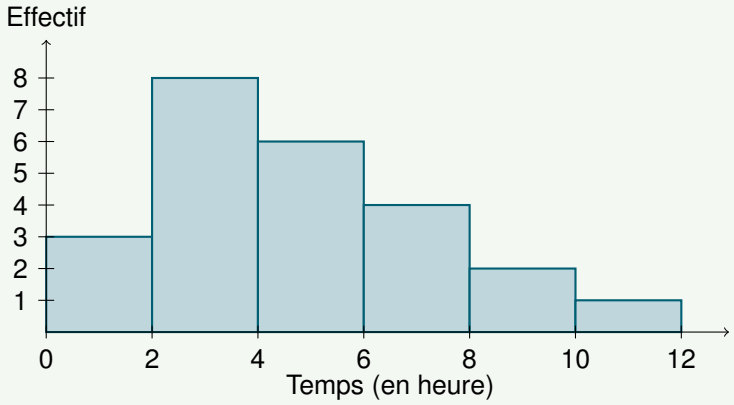
Quand les données d'une série statistique sont regroupées en classes (entre deux valeurs), on les représente graphiquement par un **histogramme** : un diagramme comportant des rectangles « collés » dont l'aire est proportionnelle à l'effectif qu'ils représentent.

Exemple

Un enseignant a demandé à ses élèves le nombre d'heures par semaine qu'ils passent à jouer aux jeux vidéo. Les réponses sont données ci-dessous :

Temps t (en h)	$0 \leqslant t < 2$	$2 \leqslant t < 4$	$4 \leqslant t < 6$	$6 \leqslant t < 8$	$8 \leqslant t < 10$	$10 \leqslant t < 12$
Effectif	3	8	6	4	2	1

Il y a, par exemple, 8 élèves qui passent entre 2 heures et 4 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo.
Ces données sont rangées par classes : on peut donc les représenter graphiquement par un histogramme.



À retenir

— **Fréquence** $=$ $\dfrac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$ (à multiplier par 100 pour un pourcentage).

— **Moyenne** $=$ $\dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$.

— **Médiane** : on range les valeurs dans l'ordre croissant ; elle partage la série en deux groupes de même effectif.

— **Étendue** $=$ plus grande valeur $-$ plus petite valeur.

— **Histogramme** : rectangles collés dont l'aire est proportionnelle à l'effectif de chaque classe.